

2018-2019 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

一、(本题 15 分)

【解析】(1) $\forall n \geq 3$, 按照第 n 列展开, 得

$$D_n = a_n D_{n-1} + (-1)^{n-1+n} \begin{vmatrix} a_1 & 1 & \cdots & 0 \\ -1 & a_2 & 1 & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix} = a_n D_{n-1} + D_{n-2}$$

(2) 当 $a_1 = \cdots = a_n = 0$ 时, 有 $D_n = D_{n-2}$ 因为 $D_1 = 0, D_2 = \begin{vmatrix} a_1 & 1 \\ -1 & a_2 \end{vmatrix} = 1$ 知 $D_{2n} = 1, D_{2n-1} = 0$ (3) 当 $a_1 = \cdots = a_n = 1$ 时, 有 $\forall n \geq 3, D_n = D_{n-1} + D_{n-2}$ 所以设 $D_n - x D_{n-1} = q(D_{n-1} - x D_{n-2})$, 其中 $\begin{cases} q+x=1 \\ -xq=1 \end{cases} \Rightarrow x, q$ 是方程 $t^2 - t - 1 = 0$ 的解解得 $t_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, t_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$, 这时候 $\{D_n - x D_{n-1}\}$ 是以首项为 $(D_2 - x D_1)$, 公比为 q 的等比数列, 进而有 $D_n - x D_{n-1} = (D_2 - x D_1) q^{n-2}$, 由对称性可得 $D_n - q D_{n-1} = (D_2 - q D_1) x^{n-2}$ 联立这两个式子, 消去 D_{n-1} , 可解得 $D_n = \frac{(D_2 - x D_1) q^{n-1} - (D_2 - q D_1) x^{n-1}}{q - x}$ 代入 $q = \frac{\sqrt{5}+1}{2}, x = \frac{1-\sqrt{5}}{2}, D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 2, D_1 = 1$ 从而 $D_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right]$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 2: 行列式的展开

二、(本题 15 分)

【解析】第一步: 先证明 $\dim V = 3$ 因为任意一个二阶实对称矩阵 $\begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 这说明任意一个二阶实对称矩阵都可以由 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 线性表出

再证明: $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 是线性无关的

假设线性相关, 则存在不全为 0 的实数 k_1, k_2, k_3 , 使得

$$k_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + k_3 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = 0 \\ k_2 = 0 \\ k_3 = 0 \end{cases}$$

这和假设矛盾, 所以 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 是线性无关的

于是 $\dim V = 3$

第二步: 证明 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 是线性无关的

一旦第二步得证, 结合 $\dim V = 3$, 那么立即得 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 是 V 的一组基

设 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 线性相关, 则存在不全为 0 的实数 k_1, k_2, k_3 , 使得

$$k_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + k_3 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} k_1 + k_2 + k_3 = 0 \\ k_3 = 0 \\ -k_1 + k_2 + k_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow k_1 = k_2 = k_3 = 0$$

这和假设矛盾, 所以第二步得证; 于是 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 是 V 的一组基

【考点延伸】《考试宝典》知识点 15: 向量空间

三、(本题 15 分)

【解析】该线性方程组对应的矩阵为:

$$[A, b] = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 & 3 & 2 \\ 4 & 6 & 3 & 5 & 4 \\ 4 & 14 & 1 & 7 & 4 \\ 2 & -3 & 3 & \lambda & 7 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & -4 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 4 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -8 & 2 & \lambda-3 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & -4 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda-1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

当 $\lambda = 1$ 时, $R(A) = 2, R(A, b) = 3$, 此时方程组无解

当 $\lambda \neq 1$ 时, 等价的同解方程组为
$$\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 + x_3 + 3x_4 = 2 \\ 4x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ (\lambda - 1)x_4 = 5 \end{cases}$$

因为 $R(A)=3$, 故有一个自由变量, 不妨设 $x_2=c$, 那么解得:
$$\begin{cases} x_1 = 1 - \frac{9}{2}c - \frac{10}{\lambda-1} \\ x_2 = c \\ x_3 = 4c + \frac{5}{\lambda-1} \\ x_4 = \frac{5}{\lambda-1} \end{cases}$$

所以通解为
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} -\frac{9}{2} \\ 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{5}{\lambda-1} \begin{pmatrix} \frac{\lambda-11}{5} \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } c \text{ 为任意常数}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 17: 非齐次线性方程组

四、(本题 10 分)

【解析】先考虑 A 不可逆时的情形, 有 $(A^*)^*A^* = AA^* = |A|E = O$

有 $R(A) + R(A^*) \leq n$, 倘若 $R(A) \leq n-2$

由伴随矩阵的定义知此时必然 $A^* = O \implies A = (A^*)^* = O$

如果 $R(A) = n-1$, 则有 $R(A^*) \leq 1 \implies R(A^*) = 1$ (这是因为 A^* 非零), 于是由伴随矩阵的定义有 $(A^*)^* = O \implies A = O$, 这和 $R(A) = n-1$ 矛盾, 所以当 A 不可逆时, 满足条件的方阵 $A = O$

下面再考虑 A 可逆时的情形

令集合 $B = \{A \in M_n(C) \mid |A|^n = 1\}$, 这里 $M_n(C)$ 表示复数域 C 上的所有 $n \times n$ 阶矩阵构成的集合, 这里先给出本题的结论: 当且仅当 $A \in B$ 时, 满足 $(A^*)^* = A$

下面给出结论的证明: 先证明 $(A^*)^* = A \implies A \in B$

由于 $|A^*| = |A|^{n-1}$, 所以 $|(A^*)^*| = |A^*|^{n-1} = |A|^{(n-1)^2} = |A| \implies |A|^{n^2-2n} = 1 \implies |A|^{n(n-2)} = 1$
 $\implies |A|^n = 1 \implies A \in B$

再证明: $A \in B \implies (A^*)^* = A$

$(A^*)^*A^* = |A^*|E = |A|^{n-1}E = \frac{E}{|A|}$, 又因为 $A^*A = |A|E \implies A^* = |A|A^{-1}$

从而 $(A^*)^* \cdot |A|A^{-1} = \frac{E}{|A|}$, 由于 $A \in B \implies |A|^n = 1 \implies |A|^2 = 1$, 进而得到 $(A^*)^* = \frac{A}{|A|^2} = A$

到此, 结论的充要性得证, 综上所述: $A=O$ 或 $A \in \{A \in M_n(C) \mid |A|^n = 1\}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4-9 【重要题型】题型 4: 伴随矩阵的计算

五、(本题 15 分)

【解析】(1) 任取 $(a_1x + a_2(1+x^2)), (b_1x + b_2(1+x^2)) \in W$, 其中 $a_i, b_i \in R (i=1, 2)$

则有: $(a_1x + a_2(1+x^2)) + (b_1x + b_2(1+x^2)) = (a_1+b_1)x + (a_2+b_2)(1+x^2) \in W$

$k(a_1x + a_2(1+x^2)) = (ka_1)x + (ka_2)(1+x^2) \in W \quad \forall k \in R, k \neq 0$

所以 W 是 $R[x]_3$ 的一个子空间

(2) 利用施密特正交化:

$$\text{令 } \alpha_1 = x, \quad \alpha_2 = (1+x^2) - \frac{(x, 1+x^2)}{(x, x)}x = 1+x^2 - \frac{\int_0^1 (x+x^3)dx}{\int_0^1 x^2dx}x = 1+x^2 - \frac{9}{4}x$$

$$\text{再单位化: } \eta_1 = \frac{\alpha_1}{\sqrt{(\alpha_1, \alpha_1)}} = \frac{x}{\sqrt{\int_0^1 x^2dx}} = \sqrt{3}x$$

$$\eta_2 = \frac{\alpha_2}{\sqrt{(\alpha_2, \alpha_2)}} = \frac{1+x^2 - \frac{9}{4}x}{\sqrt{\int_0^1 (x^2 - \frac{9}{4}x + 1)^2dx}} = 4\sqrt{\frac{15}{43}} \left(1+x^2 - \frac{9}{4}x\right)$$

$$(3) (\eta_1, \eta_2) = \left(\frac{\alpha_1}{\sqrt{(\alpha_1, \alpha_1)}}, \frac{(1+x^2) - \frac{9}{4}x}{\sqrt{(\alpha_2, \alpha_2)}} \right) = (x, 1+x^2) \begin{bmatrix} \sqrt{3} & -9\sqrt{\frac{15}{43}} \\ 0 & 4\sqrt{\frac{15}{43}} \end{bmatrix}$$

$$\text{于是过渡矩阵为 } \begin{bmatrix} \sqrt{3} & -9\sqrt{\frac{15}{43}} \\ 0 & 4\sqrt{\frac{15}{43}} \end{bmatrix}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 15: 向量空间

六、(本题 15 分)

【解析】(1) 二次型 f 对应的矩阵 A 为

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & t & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

(2) 设 3 对应的特征向量为 $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix}$, 那么 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & t & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} y = 3x \\ x = 3y \\ tz + w = 3z \\ z + 2w = 3w \end{cases} \Rightarrow t = 2$

(3) 设 B 对应的二次型为 $g(x_1, x_2, x_3, x_4) = X^T A^T A X = (AX)^T A X \geq 0$

所以 B 一定为半正定矩阵时才符合题意, 且 B 只可能为半正定矩阵或正定矩阵

先考虑 B 为正定矩阵的情形, 这时候齐次线性方程组 $AX = 0$ 只有零解

即 $|A| \neq 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & t & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} t & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow t \neq \frac{1}{2}$

所以当且仅当 $t = \frac{1}{2}$ 时, B 为半正定矩阵 (即符合题意的非正定的情形)

【考点延伸】《考试宝典》知识点 22: 二次型

七、(本题 8 分)

【解析】因为 A 为 n 阶实对称矩阵, 所以 A 必然可以相似对角化

于是存在正交矩阵 P , 使得 $A = P^{-1} \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) P$, 其中 $\lambda_i (i=1, 2, \dots, n)$ 为 A 的特征值

因为 $|A| = \prod_{i=1}^n \lambda_i < 0$, 所以至少存在一个 $\lambda_i < 0$

在正交变换 $X = P^T Y$ 下, 将二次型化为标准形为:

$$X^T A X = X^T P^T \Lambda P X = (P X)^T \Lambda (P X) = \sum_{k=1}^n \lambda_k y_k^2$$

于是当 $Y = (0, 0, \dots, 1, \dots, 0)^T$, 其中第 i 个分量为 1, 那么 $X^T A X = \lambda_i < 0$

此时 $X = P^T (0, 0, \dots, 1, \dots, 0)^T$, 命题得证

【考点延伸】《考试宝典》知识点 22: 二次型

八、(本题 7 分) 设 A, B 是两个 $m \times n$ 阶矩阵且存在两个方阵 C, D 使得 $A = BC, B = AD$, 试证明:

存在可逆矩阵 M 使得 $B = AM$

【解析】设 $C = (c_{ij})_{n \times n}, D = (d_{ij})_{n \times n}, A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n], B = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n]$

$$\text{由 } A=BC \Rightarrow [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n] (c_{ij})_{n \times n} \Rightarrow \alpha_j = \sum_{k=1}^n c_{kj} \beta_k \quad (j=1, 2, \dots, n)$$

$$B=AD \Rightarrow [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n] = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] (d_{ij})_{n \times n} \Rightarrow \beta_j = \sum_{k=1}^n d_{kj} \alpha_k \quad (j=1, 2, \dots, n)$$

当 C 和 D 有一者为零矩阵时, 立即可推得 $A=O, B=O$, 这时任取一个可逆矩阵 M 都可以有

$$B=AM$$

当 C 和 D 两者都不为零矩阵时, 由上面两个式子表明: 向量组 $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n], [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n]$ 可相互线性表示, 所以这两个向量组等价, 于是矩阵 A 必可以通过列初等变换得到 B

于是存在可逆矩阵 M 使得 $B=AM$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9: 矩阵的秩和矩阵等价

定义 9.1 设 $A=(a_{ij})_{m \times n}$ 为 $m \times n$ 矩阵, 若存在 $m \times n$ 矩阵 $B=(b_{ij})_{m \times n}$ 使得 $A=CB$, 则称 A 与 B 等价, 记作 $A \sim B$.

定理 9.1 设 $A=(a_{ij})_{m \times n}$ 为 $m \times n$ 矩阵, 则 A 与 $B=(b_{ij})_{m \times n}$ 等价当且仅当 A 与 B 有相同的秩, 即 $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$.

定理 9.2 设 $A=(a_{ij})_{m \times n}$ 为 $m \times n$ 矩阵, 则 A 与 $B=(b_{ij})_{m \times n}$ 等价当且仅当 A 与 B 有相同的秩, 即 $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$.

(续上页)

定理 9.3 设 $A=(a_{ij})_{m \times n}$ 为 $m \times n$ 矩阵, 则 A 与 $B=(b_{ij})_{m \times n}$ 等价当且仅当 A 与 B 有相同的秩, 即 $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$.

$$I = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & \ddots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & \ddots \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \ddots \end{pmatrix}$$

2017-2018 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案

一、【解析】

$$\text{考虑如下行列式: } D(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & x \\ 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2 & 5^2 & x^2 \\ 1 & 2^3 & 3^3 & 4^3 & 5^3 & x^3 \\ 1 & 2^4 & 3^4 & 4^4 & 5^4 & x^4 \\ 1 & 2^5 & 3^5 & 4^5 & 5^5 & x^5 \end{vmatrix} = 4!3!2!(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)$$

考虑 $D(x)$ 的 x^4 的系数 $= (-1)^{5+6} D = 4!3!2!(-1-2-3-4-5)$

$$\therefore D = 4!3!2!(1+2+3+4+5)$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 3: 行列式的展开

二、【解析】

(1) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关: 存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_n$, 使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n = 0$

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关: 若 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n = 0$ 成立, 则 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 全为 0.

(2) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta$ 线性相关, 即存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_r, l$, 使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r + l\beta = 0$

若 $l = 0$, 则有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r = 0$, 又因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 所以 $k_1, k_2, \dots, k_r$ 全为 0, 显然矛盾.

所以可知 $l \neq 0$, 即 $\beta = -\frac{1}{l}(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r)$, 即 β 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示.

下证唯一性: 设 $\beta = m_1\alpha_1 + m_2\alpha_2 + \dots + m_r\alpha_r$, $\beta = n_1\alpha_1 + n_2\alpha_2 + \dots + n_r\alpha_r$, 两式作差可得:

$0 = (m_1 - n_1)\alpha_1 + (m_2 - n_2)\alpha_2 + \dots + (m_r - n_r)\alpha_r$, 又因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关

所以 $m_1 - n_1 = m_2 - n_2 = \dots = m_r - n_r = 0$, 即 $m_1 = n_1, m_2 = n_2, \dots, m_r = n_r$.

即唯一性得证.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12: 极大线性无关组

三、【解析】

① 若 $k_1X_1 + \dots + k_tX_t$ 是 $AX = b$ 的解, 则 $A(k_1X_1 + \dots + k_tX_t) = b$

$$A(k_1X_1 + \dots + k_tX_t) = k_1b + k_2b + \dots + k_tb = b \therefore k_1 + k_2 + \dots + k_t = 1$$

② 若 $k_1 + k_2 + \dots + k_t = 1$, 则 $A(k_1X_1 + \dots + k_tX_t) = k_1b + k_2b + \dots + k_tb = b$ 成立.

即 $k_1X_1 + \dots + k_tX_t$ 是 $AX = b$ 的解.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 18: 方程组解的理论延伸

四、【解析】

(1) $\forall (k_1, k_2, \dots, k_n)^T, (m_1, m_2, \dots, m_n)^T \in W$, 有 $k_1\alpha_1 + \dots + k_n\alpha_n = m_1\alpha_1 + \dots + m_n\alpha_n = 0$

则 $0 = (k_1 + m_1)\alpha_1 + \dots + (k_n + m_n)\alpha_n = 0$, 所以 $(k_1 + m_1, k_2 + m_2, \dots, k_n + m_n)^T \in W$

$\forall l \in R, \forall (k_1, k_2, \dots, k_n)^T \in W$, 有 $k_1\alpha_1 + \dots + k_n\alpha_n = 0$,

则对于 $l(k_1, k_2, \dots, k_n)^T = (lk_1, lk_2, \dots, lk_n)^T$, 有 $lk_1\alpha_1 + \dots + lk_n\alpha_n = 0$, $\therefore l(k_1, k_2, \dots, k_n)^T \in W$

即 W 对加法运算和数乘运算封闭, 所以 W 为 R^n 的一个子空间.

(2) 不妨设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 为一个极大无关组, 设 $\alpha_{r+i} = -l_{i1}\alpha_1 - \dots - l_{ir}\alpha_r$ ($i = 1, \dots, n-r$)

于是设 $X_1 = (l_{11}, \dots, l_{r1}, 1, 0, \dots, 0)^T, X_2 = (l_{12}, \dots, l_{r2}, 0, 1, \dots, 0)^T, \dots, X_{n-r} = (l_{1, n-r}, \dots, l_{r, n-r}, 0, 0, \dots, 1)^T$

显然 $X_1, X_2, \dots, X_{n-r}$ 线性无关, 所以易知 $\dim W = n-r, X_1, X_2, \dots, X_{n-r}$ 即为 W 的一组基底.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 15: 向量空间

五、【解析】

$$(1) (6-5x+x^2, 3-4x+x^2, 2-3x+x^2) = (1, x, x^2) \begin{bmatrix} 6 & 3 & 2 \\ -5 & -4 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

所以从基(I)到基(II)的过渡矩阵为 $\begin{bmatrix} 6 & 3 & 2 \\ -5 & -4 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$,

$$(2) \text{从基(II)到基(I)的过渡矩阵为 } \begin{bmatrix} 6 & 3 & 2 \\ -5 & -4 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -1 & -2 & -4 \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{9}{2} \end{bmatrix}.$$

$$(3) p(x) = 1+x+x^2 \text{ 在基(I)下的坐标为 } X = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 则在基(II)下的坐标为 } X' = P^{-1}X$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -1 & -2 & -4 \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{9}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ -7 \\ \frac{13}{2} \end{bmatrix}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 10-15 【重要题型】题型 4: 向量坐标与坐标变换

六、【解析】

$\because \|\alpha\| = 1$, 把 α 扩充为 V 的标准正交基: $\alpha, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$

令 $\beta = k_1\alpha + k_2\varepsilon_2 + \dots + k_n\varepsilon_n \Rightarrow (\alpha, \beta) = k_1$, 若 $k_1 = 1$, 则 $(\beta, \beta) = k_1^2 + k_2^2 + \dots + k_n^2 = 1$

$\Rightarrow k_2 = \dots = k_n = 0 \Rightarrow \alpha = \beta$, 即矛盾.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 15: 向量空间

七、【解析】

$(AB^T + BA)^T = BA + AB^T \therefore BA + AB^T$ 是实对称矩阵.

又因为 $BA + AB^T$ 所有特征值为正实数, 所以 $BA + AB^T$ 为正定矩阵

设 $AX = \lambda X \therefore X^T B^T X = (X^T B^T X)^T = X^T B X$

$\therefore 0 < X^T (AB^T + BA) X = \lambda X^T B^T X + X^T B \lambda X = 2\lambda (X^T B X)$

$\therefore \lambda \neq 0 \therefore A$ 可逆.

【考点延伸】《考试宝典》, 知识点 24: 正定二次型和正定矩阵

四、(本题 15 分) 求向量 $\alpha_1 = (6, 4, 1, -1, 2)^T$, $\alpha_2 = (1, 0, 2, 3, -4)^T$, $\alpha_3 = (1, 4, -9, -16, 22)^T$, $\alpha_4 = (7, 1, 0, -1, 3)^T$ 的一个极大线性无关组并求

五、(本题 15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 关于数域 F 上的多项式 $f(x)$ 且当 $f(x)$ 满足 $f(0) = 0$, $f(1) = 0$, $f(2) = 0$

$V = \{f(A) \mid f \text{ 为复系数一元多项式}\}$

(1) 试证明 V 关于矩阵的加法及数乘运算构成复数域 C 上的一个线性空间;

(2) 试求线性空间 V 的一组基和维数

2017-2018 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

一、(本题 10 分)

【解析】

$$\begin{vmatrix} a_{11}+b_1 & a_{12}+b_2 & \cdots & a_{1n}+b_n \\ a_{21}+b_1 & a_{22}+b_2 & \cdots & a_{2n}+b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}+b_1 & a_{n2}+b_2 & \cdots & a_{nn}+b_n \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}+b_2 & \cdots & a_{1n}+b_n \\ a_{21} & a_{22}+b_2 & \cdots & a_{2n}+b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2}+b_2 & \cdots & a_{nn}+b_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_1 & a_{12}+b_2 & \cdots & a_{1n}+b_n \\ b_1 & a_{22}+b_2 & \cdots & a_{2n}+b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_1 & a_{n2}+b_2 & \cdots & a_{nn}+b_n \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}+b_2 & \cdots & a_{1n}+b_n \\ a_{21} & a_{22}+b_2 & \cdots & a_{2n}+b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2}+b_2 & \cdots & a_{nn}+b_n \end{vmatrix} + b_1 \begin{vmatrix} 1 & a_{12}+b_2 & \cdots & a_{1n}+b_n \\ 1 & a_{22}+b_2 & \cdots & a_{2n}+b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_{n2}+b_2 & \cdots & a_{nn}+b_n \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}+b_2 & \cdots & a_{1n}+b_n \\ a_{21} & a_{22}+b_2 & \cdots & a_{2n}+b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2}+b_2 & \cdots & a_{nn}+b_n \end{vmatrix} + b_1 \sum_{i=1}^n A_{i1}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}+b_n \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}+b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}+b_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & b_2 & \cdots & a_{1n}+b_n \\ a_{21} & b_2 & \cdots & a_{2n}+b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & b_2 & \cdots & a_{nn}+b_n \end{vmatrix} + b_1 \sum_{i=1}^n A_{i1}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}+b_n \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}+b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}+b_n \end{vmatrix} + b_2 \sum_{i=1}^n A_{i2} + b_1 \sum_{i=1}^n A_{i1}$$

$$= D + \sum_{j=1}^n b_j \sum_{i=1}^n A_{ij}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 1——行列式的概念及其性质

二、(本题 15 分)

【解析】 $(\beta - \alpha_1 \quad \beta - \alpha_2 \quad \beta - \alpha_3) = (\alpha_2 + \alpha_3 \quad \alpha_1 + \alpha_3 \quad \alpha_1 + \alpha_2) = (\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

故 $|\beta - \alpha_1 \quad \beta - \alpha_2 \quad \beta - \alpha_3| = |\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3| \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$

得证 $\beta - \alpha_1, \beta - \alpha_2, \beta - \alpha_3$ 线性无关当且仅当 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

【考点延伸】《考试宝典》知识点 11——向量组的线性相关和线性表示

三、(本题 15 分)

【解析】(1) 如果 $A=0$, 则 A 满足条件

(2) 如果 $0 < R(A) < n-1 \quad \therefore A^* = 0$, 此时 $A \neq A^*$

(3) 如果 $R(A) = n-1 \Rightarrow R(A^*) = 1$

a) 当 $n > 2$ 时, $A \neq A^*$

b) 当 $n=2$ 时, 即 $R(A) = 1$, 设 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, 则 $A^* = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$

如果 $A = A^* \Rightarrow a = d, b = c = 0$, $\therefore A = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{bmatrix}$, 此时 $R(A) = 0$, 或者 $R(A) = 2$

矛盾, 故 $A \neq A^*$

(4) 如果 $R(A) = n \Rightarrow R(A^*) = n \quad \therefore A^* = |A|A^{-1} = A \iff A^2 = |A|E$

综上, 满足 $A = A^*$ 的矩阵为零矩阵, 或者 $A^2 = |A|E$ 的可逆矩阵

【考点延伸】《考试宝典》知识点 9——矩阵的秩和矩阵等价

四、(本题 15 分)

【解析】 $(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 \ \alpha_4) = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 1 & 7 \\ 4 & 0 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & -9 & 0 \\ -1 & 3 & -16 & -1 \\ 2 & -4 & 22 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\left(\frac{1}{5}\right)} \begin{pmatrix} 0 & -11 & 55 & 7 \\ 0 & -8 & 40 & 1 \\ 1 & 2 & -9 & 0 \\ 0 & 5 & -25 & -1 \\ 0 & -8 & 40 & 3 \end{pmatrix}$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -11 & 55 & 7 \\ 0 & -8 & 40 & 1 \\ 1 & 2 & -9 & 0 \\ 0 & 5 & -25 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -11 & 55 & 0 \\ 0 & -8 & 40 & 0 \\ 1 & 2 & -9 & 0 \\ 0 & 5 & -25 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

故极大线性无关组为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$, 秩为 3

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12——极大线性无关组

五、(本题 15 分)

【解析】(1) 显然 V 非空 $\because 0 \in V$ 又 $\because A^{3k} = E, A^{3k+1} = A, A^{3k+2} = A^2$

$$\therefore V = L(A^2, A, E)$$

$$\therefore \forall c \in C, f_1(A), f_2(A) \in V \quad f_1(A) + f_2(A) \in V, cf_1(A) \in V$$

$\therefore V$ 关于矩阵的加法和数乘构成复数域 C 上的一个线性空间

$$(2) \text{ 设有: } k_1 A^2 + k_2 A + k_3 E = 0$$

$$\Rightarrow k_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \omega^2 & 0 \\ 0 & 0 & \omega \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \omega & 0 \\ 0 & 0 & \omega^2 \end{bmatrix} + k_3 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} k_1 + k_2 + k_3 = 0 \\ \omega^2 k_1 + \omega k_2 + k_3 = 0 \\ \omega k_1 + \omega^2 k_2 + k_3 = 0 \end{cases} \quad \therefore \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \omega^2 & \omega & 1 \\ \omega & \omega^2 & 1 \end{vmatrix} = 3(\omega - \omega^2) \neq 0$$

$$\therefore k_1 = k_2 = k_3 = 0 \quad \therefore A^2, A, E \text{ 线性无关, 为 } V \text{ 的一组基, } \dim V = 3$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 15——向量空间

六、(本题 15 分)

【解析】(1) $|\lambda E - A| = \lambda^2(\lambda - 1)\left(\lambda - \frac{1}{2}\right)$

$\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, $AX = 0$ 基础解系: $(1, 0, 0, 0)^T, (0, 1, 0, 0)^T$

$\lambda_1 = 1$, $(E - A)X = 0$ 基础解系: $(-7, 5, 3, 5)^T$

$\lambda_1 = \frac{1}{2}$, $\left(\frac{1}{2}E - A\right)X = 0$ 基础解系: $(-8, 6, 1, 2)^T$

(2) P 存在, P 为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -7 & -8 \\ 0 & 1 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \end{pmatrix}$

(3) U 不存在, $\therefore A$ 不是对称矩阵

【考点延伸】《考试宝典》知识点 16——齐次线性方程组

七、(本题 8 分)

【解析】 $\Rightarrow$: 由已知, $X^T A X \geq 0 \quad \therefore X^T (cE + A) X = cX^T X + X^T A X > 0$

$\Leftarrow$: 设 λ 为 A 的特征值, 则 $c + \lambda$ 为 $cE + A$ 的特征值

$\therefore \forall c > 0, cE + A$ 为正定 $\Rightarrow \forall c > 0, c + \lambda > 0 \Rightarrow \lambda \geq 0$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 24——正定二次型和正定矩阵

八、(本题 7 分)

【解析】 $|A - B| = |A| |E - A^{-1}B|$

$\therefore (A^{-1}B)^T = -A^{-1}B$, 需证明, 1 不是反对称矩阵的实特征值

设 $C^T = -C$, $CX = \lambda X \Rightarrow X^T CX = \lambda X^T X$

$X^T CX = X^T (-C^T) X = - (CX)^T X = - (\lambda X)^T X = - \lambda X^T X$

故反实对称矩阵特征值为0, $\therefore |E - A^{-1}B| \neq 0 \therefore |A - B| \neq 0$

$V = \{A \in R^{n \times n} | \text{tr} A = 0\}$

故 $A - B$ 可逆

1. 试证明 V 关于矩阵的加法与数乘运算构成线性空间

【考点延伸】《考试宝典》知识点 5——矩阵的逆

2. 试求线性空间 V 的一组基与维数

$$\begin{pmatrix} a & 1-a & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & a-1 & 1-a & \cdots & 0 & 0 \\ a-1 & 1-a & \cdots & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

四、设有 n 阶矩阵 A 满足

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} e_a = e^a e_a + e_a a + a \\ e_b = e^b e_b + e_b b + b \\ e_c = e^c e_c + e_c c + c \\ e_d = e^d e_d + e_d d + d \end{cases}$$

试求 A 的特征值与特征向量

解 由题设可知 A 的特征值为 $0, 1$

对应的特征向量为 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$ 且 $A - B = C, A = B = C$

五、(本题 15 分) 设 $f(x, y, z)$ 为二次型

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2x_3$$

2016-2017 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案

一、【解析】将行列式按照第一行展开可得

$$D = 1 \cdot (-1)^{n-1} (n-1)! + 2 \cdot (-1)^1 \cdot (-1)^{n-2} (n-1)! + \cdots + n \cdot (-1)^{n+1} \cdot (n-1)! \\ = (-1)^{n+1} (n-1)! (1+2+\cdots+n) = (-1)^{n+1} (n-1)! \frac{n(n+1)}{2} = (-1)^{n+1} \frac{(n+1)!}{2}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 2: 行列式的展开

二、【解析】(1) $B = (A|b) = \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 \\ 1 & b & b^2 & b^3 \\ 1 & c & c^2 & c^3 \\ 1 & d & d^2 & d^3 \end{bmatrix}$, $|B| = (b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c) \neq 0$

所以 $\text{rank}(B) = 4 = \text{rank}(A|b)$, 而易知 $\text{rank}(A) \leq \min\{4, 3\} = 3$, $\therefore r(A) \neq r(A|b)$
即 a, b, c, d 互异时, 方程组无解.

(2) 方程等价于 $\begin{cases} x_1 + kx_2 + k^2x_3 = k^3 \\ x_1 - kx_2 + k^2x_3 = -k^3 \end{cases}$, 带入 $(-1, 1, 1)^T$ 得到: $-1 + k + k^2 = k^3$

$\therefore k = \pm 1$ 时, $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$, 故易求得此方程组通解为 $X = (-1, 1, 1)^T + k(1, 0, -1)^T$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 17: 非齐次线性方程组

三、【解析】

(1) $\forall A, B \in V, \text{tr}(A+B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B) = 0$ 显然成立 $\therefore A+B \in V$;

$\forall A \in V, k \in R, \text{tr}(kA) = k\text{tr}(A) = 0$ 亦成立 $\therefore kA \in V$;

即 V 对于加法运算和数乘运算封闭, 即 V 是 $R^{2 \times 2}$ 的一个子空间.

(2) $A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & -a \end{bmatrix}$, 即 A 中自由未知量的个数为 3, 即 V 的维数为 3

基底可取为 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 15: 向量空间

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

四、【解析】

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda & -1 \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{vmatrix} = (-1) \cdot (-1)^{n+1} \cdot (-1)^{n-1} + \lambda \cdot \lambda^{n-1} = \lambda^n - 1 = 0$$

$\therefore$ 当 n 为偶数时, $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$, 易求得相应特征向量为 $\xi_1 = (1, 1, \cdots, 1)^T, \xi_2$

$$= (1, -1, 1, -1, \cdots, 1, -1)^T$$

当 n 为奇数时, $\lambda = 1, \xi = (1, 1, \cdots, 1)^T$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 19: 特征值与特征向量

五、【解析】

$$A = \begin{bmatrix} 1 & t & -1 \\ t & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{bmatrix} \text{ 正定, 所以 } 1 > 0, 1 - t^2 > 0, -5t^2 - 4t > 0 \therefore -\frac{4}{5} < t < 0.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 24: 正定二次型和正定矩阵

六、【解析】

$$(1) [1+x^2, 1+x, 1] = [1, x, x^2] \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = [1, x, x^2] M_1, \because M_1 \text{ 可逆,}$$

$\therefore [1+x^2, 1+x, 1]$ 是一组基.

$$(2) \beta_1 = p_1(x) = 1+x^2, \beta_2 = p_2(x) - \frac{(p_2(x), \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = (1+x) - \frac{1}{2}(1+x^2) = \frac{1}{2}(1+2x-x^2)$$

$$\begin{aligned} \beta_3 &= p_3(x) - \frac{(p_3(x), \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(p_3(x), \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 = 1 - \frac{1}{2}(1+x^2) - \frac{1/2}{3/2} \cdot \frac{1}{2}(1+2x-x^2) \\ &= \frac{1}{3}(1-x-x^2) \end{aligned}$$

再单位化得到一组标准正交基: $\left\{ \frac{1+x^2}{\sqrt{2}}, \frac{1+2x-x^2}{\sqrt{6}}, \frac{1-x-x^2}{\sqrt{3}} \right\}$

$$(3) [1+x+x^2, 1-x^2, 1-x] = [1, x, x^2] \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} = [1, x, x^2] M_2 = [1+x^2, 1+x, 1] M_1^{-1} M_2$$

$$\text{所以过渡矩阵为 } M_1^{-1} M_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(4) \text{ 基底 } A \text{ 的度量矩阵为 } \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 基底 } B \text{ 的度量矩阵为 } \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}, A, B \text{ 等价, 合同, 不相似.}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 15: 向量空间

七、【解析】

(1) $(A+E)B=AB+B, BA+B=B(A+E)$, 由高等代数易知 $|\lambda E_n - (AB)_{n \times n}|$

$$= \lambda^{n-m} |\lambda E_m - (BA)_{m \times m}|$$

所以 $|\lambda E_n - (A+E)B| = |\lambda E_n - B(A+E)|$, 所以 $AB+B$ 和 $BA+B$ 有相同的特征值.(2) $AB = (B - A^T)A = BA - A^T A \Rightarrow A^T A = BA - AB \therefore \text{tr}(BA - AB) = \text{tr}(A^T A)$ $\text{tr}(BA - AB) = \text{tr}(BA) - \text{tr}(AB) = 0 = \text{tr}(A^T A)$, 因为易知 $A^T A$ 半正定, 所以特征值全非负 $\text{tr}(A^T A) = \text{非负数之和} = 0 \Rightarrow A$ 的特征值全为 0, 即 $A = O$.

【考点延伸】行列式的降阶公式、矩阵的迹、半正定矩阵

八、【解析】

易知: 存在 n 阶可逆矩阵 P, Q , 有 $A = P \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix} Q = \left(P \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix} P^{-1} \right) (PQ) = BC$,其中 $B^2 = B$, 且 C 可逆, 证毕.

【考点延伸】矩阵的相抵标准型

5. 已知 $A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}$ 为实可逆矩阵, 其中 A_1, A_2 分别为 $p \times k, k \times (l/p)$ 矩阵.

(1) 求二次型 $f(x_1, \dots, x_l) = X^T (A_1^T A_1 - A_2^T A_2) X$ 的正负惯性指数.(2) 求证矩阵 $A_1^T A_1 - A_2^T A_2$ 可逆.

2016-2017 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

一、解答题

1、【解析】依第一行展开后, 利用和差化积公式得

$$\begin{vmatrix} \cos \frac{\alpha-\beta}{2} & \sin \frac{\alpha+\beta}{2} & \cos \frac{\alpha+\beta}{2} \\ \cos \frac{\beta-\gamma}{2} & \sin \frac{\beta+\gamma}{2} & \cos \frac{\beta+\gamma}{2} \\ \cos \frac{\gamma-\alpha}{2} & \sin \frac{\gamma+\alpha}{2} & \cos \frac{\gamma+\alpha}{2} \end{vmatrix} = \cos \frac{\alpha-\beta}{2} \begin{vmatrix} \sin \frac{\beta+\gamma}{2} & \cos \frac{\beta+\gamma}{2} \\ \sin \frac{\gamma+\alpha}{2} & \cos \frac{\gamma+\alpha}{2} \end{vmatrix}$$

$$- \sin \frac{\alpha+\beta}{2} \begin{vmatrix} \cos \frac{\beta-\gamma}{2} & \cos \frac{\beta+\gamma}{2} \\ \cos \frac{\gamma-\alpha}{2} & \cos \frac{\gamma+\alpha}{2} \end{vmatrix} + \cos \frac{\alpha+\beta}{2} \begin{vmatrix} \cos \frac{\beta-\gamma}{2} & \sin \frac{\beta+\gamma}{2} \\ \cos \frac{\gamma-\alpha}{2} & \sin \frac{\gamma+\alpha}{2} \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2} \left(\sin \frac{\alpha+\beta+2\gamma}{2} + \sin \frac{\beta-\alpha}{2} - \sin \frac{\alpha+\beta+2\gamma}{2} - \sin \frac{\alpha-\beta}{2} \right)$$

$$- \frac{1}{2} \sin \frac{\alpha+\beta}{2} \left(\cos \frac{\alpha+\beta}{2} + \cos \frac{\beta-\alpha-2\gamma}{2} - \cos \frac{\beta+\alpha}{2} - \cos \frac{\beta+2\gamma-\alpha}{2} \right)$$

$$+ \frac{1}{2} \cos \frac{\alpha+\beta}{2} \left(\sin \frac{2\gamma+\alpha-\beta}{2} + \sin \frac{\beta+\alpha}{2} - \sin \frac{\beta+\alpha}{2} - \sin \frac{\beta+2\gamma-\alpha}{2} \right)$$

$$= \cos \frac{\alpha-\beta}{2} \sin \frac{\beta-\alpha}{2} - \frac{1}{2} \sin \frac{\alpha+\beta}{2} \left(\cos \frac{\beta-\alpha-2\gamma}{2} - \cos \frac{\beta-\alpha+2\gamma}{2} \right)$$

$$+ \frac{1}{2} \cos \frac{\alpha+\beta}{2} \left(\sin \frac{2\gamma+\alpha-\beta}{2} - \sin \frac{2\gamma+\beta-\alpha}{2} \right) = \frac{(b-c)(a-d)}{(a-b)(a-d)} = \frac{b-c}{a-b}$$

$$= \frac{1}{2} \sin(\beta-\alpha) + \frac{1}{2} \cos \frac{\alpha+\beta}{2} \sin \frac{2\gamma+\alpha-\beta}{2} - \frac{1}{2} \sin \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{2\gamma+\alpha-\beta}{2}$$

$$+ \frac{1}{2} \sin \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\beta-\alpha+2\gamma}{2} - \frac{1}{2} \cos \frac{\alpha+\beta}{2} \sin \frac{2\gamma+\beta-\alpha}{2}$$

$$= \frac{1}{2} \sin(\beta-\alpha) + \frac{1}{2} \sin \left(\frac{2\gamma+\alpha-\beta}{2} - \frac{\alpha+\beta}{2} \right) + \frac{1}{2} \sin \left(\frac{\alpha+\beta}{2} - \frac{\beta-\alpha+2\gamma}{2} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \{ \sin(\beta - \alpha) + \sin(\gamma - \beta) + \sin(\alpha - \gamma) \}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 2——行列式的展开

2、【解析】首先依题设等式有 $(A^{-1} + E)X = -2A^{-1}$

$$\text{又 } |A|^{3-1} = |A^*| = 1 \Rightarrow |A|^2 = 1 \Rightarrow |A| = \pm 1,$$

$$\text{如果 } |A| = -1, \text{ 可推得 } A^{-1} + E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \text{ 为不可逆矩阵, 矛盾!}$$

$$\text{所以 } |A| = 1, \text{ 因此 } A^{-1} + E = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, -2A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \\ -2 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{得 } X = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & -1 & 0 \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & -1 \end{pmatrix}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 5——矩阵的逆

$$3、【解析】计算系数行列式: $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$$$

(1) 依克拉默法则, 当 a, b, c 互不相同时, 方程组有唯一解, 解为

$$x = \frac{(b-a)(c-d)}{(b-a)(c-a)}, y = \frac{(d-a)(d-c)}{(b-a)(b-c)}, z = \frac{(d-a)(d-c)}{(c-a)(c-b)},$$

(2) 当 a, b, c, d 中仅有两个不同时, 并且 $a \neq b$ 或者 $a \neq c$ 或者 $b \neq c$, 则解依赖一个参

数, 例如在 $d = a \neq b = c$ 的情形下通解为 $x = 1, y = \frac{a-c}{b-d}k, z = k$, 其中 k 为任意数,

如果 $a = b = c = d$, 则解为 $x = 1 - k_1 - k_2, y = k_1, z = k_2$, 其中 k_1, k_2 为任意数,

如果在 a, b, c 中两个是不相同的且 d 不等于它们中任何一个, 或者 $a = b = c \neq d$ 时则方程组无解.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 17——非齐次线性方程组

$$4、【解析】(1) |\lambda E_{2n} - C| = \begin{vmatrix} \lambda E_n & -A \\ -A & \lambda E_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda E_n - A & -A \\ \lambda E_n - A & \lambda E_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda E_n - A & -A \\ 0 & \lambda E_n + A \end{vmatrix}$$

$$= |\lambda E_n - A| \cdot |\lambda E_n + A|$$

所以 C 的特征值是 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n, -\lambda_1, -\lambda_2, \dots, -\lambda_n$.

$$(2) \text{ 因为 } A = \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

$$|\lambda E - A| = \left| \lambda E - \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \right| = \lambda^{n-2} \left| \lambda E_2 - \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix} \right|$$

$$= \lambda^{n-2} \begin{vmatrix} \lambda - \sum_{k=1}^n a_k^2 & -\sum_{k=1}^n a_k \\ -\sum_{k=1}^n a_k & \lambda - n \end{vmatrix} = \lambda^{n-2} (\lambda - n) \left(\lambda - \sum_{k=1}^n a_k^2 \right)$$

所以 A 的特征值是 $0(n-2\text{重}), n, \sum_{k=1}^n a_k^2$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 19——特征值与特征向量

5、【解析】(1) 由假设及实二次型理论, 存在正交矩阵 Q_1 , 使得

$$Q_1^T A_1^T A_1 Q_1 = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p, 0, \dots, 0), \text{ 其中 } \lambda_k > 0, k=1, 2, \dots, p.$$

设 $X = Q_1 Y$, 故得到

$$f = Y^T Q_1^T (A_1^T A_1 - A_2^T A_2) Q_1 Y = Y Q_1^T A_1^T A_1 Q_1 Y$$

$$= Y Q_1^T A_1^T A_1 Q_1 Y - Y^T Q_1^T A_2^T A_2 Q_1 Y$$

$$= Y^T \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda_p & \\ & & & 0 \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix} Y - Y^T Q_1^T A_2^T A_2 Q_1 Y,$$

令 $Y = (y_1, \dots, y_n)^T$, 得到 $f = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_p y_p^2 - Y^T Q_1^T A_2^T A_2 Q_1 Y$,

存在正交矩阵 Q_2 , 使得

$$Q_2^T Q_1^T A_2^T A_2 Q_1 Q_2 = \text{diag}(0, \dots, 0, \lambda_{p+1}, \dots, \lambda_n), \text{ 其中 } \lambda_k > 0, k = p+1, \dots, n.$$

令 $Y = Q_2 Z, Q_2 = (q_{ij})_{n \times n}, Z = (z_1, z_2, \dots, z_n)^T$,

$$f(Z) = \lambda_1 (q_{11} z_1 + \dots + q_{1n} z_n)^2 + \dots + \lambda_p (q_{p1} z_1 + \dots + q_{pn} z_n)^2 - \lambda_{p+1} z_{p+1}^2 - \dots - \lambda_n z_n^2$$

$$\text{因为 } \begin{pmatrix} q_{11} & \dots & q_{1p} \\ \vdots & & \vdots \\ q_{p1} & \dots & q_{pp} \end{pmatrix} \neq 0, \text{ 令 } \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_{11} & \dots & q_{1p} & q_{1,p+1} & \dots & q_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ q_{p1} & \dots & q_{pp} & q_{p,p+1} & \dots & q_{pn} \\ 0 & \dots & 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix},$$

$$f(W) = \lambda_1 w_1^2 + \dots + \lambda_p w_p^2 - \lambda_{p+1} w_{p+1}^2 - \dots - \lambda_n w_n^2$$

所以二次型 f 的正惯性指数是 p , 负惯性指数是 $n-p$.

(2) 因为正惯性指数 p + 负惯性指数 $n-p = n = r(A_1^T A_1 - A_2^T A_2)$

所以矩阵 $A_1^T A_1 - A_2^T A_2$ 可逆

【考点延伸】《考试宝典》知识点 22——二次型

6、【解析】(1) 设一个多项式组为 $a, bx+c, dx^2+ex+f, gx^3+hx^2+ix+j$

$$\text{故有 } \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} a(bx+c) dx = \int_0^1 \frac{2ac}{\sqrt{1-x^2}} dx = 0, \text{ 令 } a=1, \text{ 故 } c=0$$

$$\int_{-1}^1 \frac{(dx^2+ex+f)}{\sqrt{1-x^2}} dx = 2 \int_0^1 \frac{dx^2+f}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{\pi}{2} d + \pi f = 0, \text{ 故 } d = -2f$$

$$\int_{-1}^1 \frac{gx^3 + hx^2 + ix + j}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_{-1}^1 \frac{hx^2 + j}{\sqrt{1-x^2}} dx = \left(\frac{\pi}{2}h - \pi j \right) = 0, \text{ 故 } h = -2j$$

$$\int_{-1}^1 \frac{(bx)(dx^2 + ex + f)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_{-1}^1 \frac{(b)(dx^3 + ex^2 + fx)}{\sqrt{1-x^2}} dx = b \int_{-1}^1 \frac{ex^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = 0,$$

故 $e = 0$

$$\int_{-1}^1 \frac{bx(gx^3 + hx^2 + ix + j)}{\sqrt{1-x^2}} dx = b \int_{-1}^1 \frac{(gx^4 + hx^3 + ix^2 + jx)}{\sqrt{1-x^2}} dx = b \int_{-1}^1 \frac{gx^4 + ix^2}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$= 2b \left(\frac{3\pi}{16}g + \frac{\pi}{4}i \right) = 0, \text{ 故 } g = -\frac{4}{3}i$$

$$\int_{-1}^1 \frac{(dx^2 + f)(gx^3 + hx^2 + ix + j)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_{-1}^1 \frac{dhx^4 + jdx^2 + fhx^2 + jf}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$= \pi \left(2dh \frac{3}{16} + 2(jd + fh) \frac{1}{4} + jf \right) = \pi \left(\frac{3}{8}dh + \frac{1}{2} \left(-\frac{h}{2}d - \frac{d}{2}h \right) - \frac{h}{2} \left(-\frac{d}{2} \right) \right) = 0,$$

得 $h = 0$, 故令 $a = b = d = 1$, $c = 0$, $e = 0$ 则 $f = -\frac{1}{2}$,

令 $g = 1$, $d = 1$, 则 $f = -\frac{1}{2}$, $i = -\frac{3}{4}$, $j = 0$

故一组正交多项式为 $1, x, x^2 - \frac{1}{2}, x^3 - \frac{3}{4}x$

$$(2) \quad 4x^3 + 3x^2 + 2x + 1 = 4 \left(x^3 - \frac{3}{4}x \right) + 3 \left(x^2 - \frac{1}{2} \right) + 5x + \frac{5}{2}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 15——向量空间

二、证明题

7、【解析】因为 $\|Ax\| = \|x\|$, 所以有 $\|Ax\|^2 = \|x\|^2$, 即有

$$(Ax, Ax) = (x, x) \Rightarrow (Ax)^T (Ax) = x^T x \Rightarrow x^T A^T A x = x^T x \Rightarrow x^T (A^T A - E)x = 0$$

又因为 $(A^T A - E)^T = A^T A - E$, 所以 $A^T A - E$ 是实对称矩阵,

故 $A^T A - E = 0$, 有 $A^T A = E$, 即 A 是正交矩阵

【考点延伸】《考试宝典》知识点4——矩阵的概念和基本运算

$$8、【解析】(1) \begin{pmatrix} E_r & O \\ X & E_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} aE_r & A \\ B & E_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} aE_r & A \\ aX+B & XA+E_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} aE_r & A \\ O & Y \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} E_r & W \\ O & E_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} aE_r & A \\ B & E_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} aE_r+WB & A+W \\ B & E_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U & O \\ B & E_s \end{pmatrix}$$

$$\text{故 } U = aE_r - AB, \quad W = -A, \quad X = -\frac{1}{a}B, \quad Y = E_s - \frac{1}{a}BA$$

$$(2) \begin{vmatrix} U & O \\ B & E_s \end{vmatrix} = |aE_r - AB|, \quad \begin{vmatrix} aE_r & A \\ O & Y \end{vmatrix} = a^r \left| E_s - \frac{1}{a}BA \right| = a^{r-s} |aE_s - BA|$$

又显然可得 $\begin{vmatrix} U & O \\ B & E_s \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} aE_r & A \\ O & Y \end{vmatrix}$, 故可得: $|aE_r - AB| = a^{r-s} |aE_s - BA|$, 因此可推出 $a^s |aE_r - AB| = a^r |aE_s - BA|$, 得证

【考点延伸】《考试宝典》知识点7——分块矩阵